

## Thème 4 — Radicaux : facteur dominant & conjugué

### Exercices — Niveau Difficile

Niveau concours : étude aux deux infinis, double conjugué en un point, et une mise en situation géométrique.

#### Exercice 1 — une étude aux deux infinis

Soit  $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 5} - x$ .

- Montrer que  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$  (étudier le signe de  $x^2 - 2x + 5$ ).
- En  $+\infty$ , la forme est  $\infty - \infty$ . Multiplier par le conjugué et montrer que

$$f(x) = \frac{-2x + 5}{\sqrt{x^2 - 2x + 5} + x}.$$

- En mettant  $x$  en facteur au numérateur et au dénominateur (avec  $|x| = x$  car  $x > 0$ ), calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .
- Étudier  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ . Indication : ici la forme n'est plus indéterminée — quel est le signe de  $-x$  ?

#### Exercice 2 — double conjugué

Soit  $g(x) = \frac{\sqrt{x+1} - 2}{\sqrt{x-2} - 1}$ .

- Donner les conditions d'existence et le domaine de  $g$  (attention au dénominateur nul).
- Vérifier qu'en  $x = 3$  la forme est  $\frac{0}{0}$ .
- Multiplier haut et bas par les deux conjugués  $(\sqrt{x+1} + 2)$  et  $(\sqrt{x-2} + 1)$ , puis simplifier le facteur commun.
- En déduire  $\lim_{x \rightarrow 3} g(x)$ .

#### Exercice 3 — mise en situation : écart entre deux distances

Sur un trajet, la distance réelle par la route (en km) entre un point de départ et un repère situé à l'abscisse  $x > 0$  est modélisée par  $D(x) = \sqrt{x^2 + 40x}$ , alors que la distance « à vol d'oiseau » vaut  $x$ . On pose l'écart  $e(x) = D(x) - x$ .

- Calculer  $e(10)$  et  $e(100)$  (valeurs approchées). L'écart semble-t-il croître sans limite ?
- Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} e(x)$  par le conjugué.
- Interpréter : vers quelle valeur l'écart se stabilise-t-il pour les grands trajets ?